

多元函数积分学

Fourier Analysis

Donmianchen
哈尔滨工业大学
数学学院

2026

2026 年 11 月 12 日



使用须知

本文为我学习常微分方程时的笔记。特点为例子众多，也许可以帮助你理解一些性质。

以下是参这篇文档的参考书目：

1. 1

我的 QQ 号：3862617862，邮箱是 3862617862@qq.com. 发现问题麻烦联系我下，我会找到哈尔滨工业大学薪火笔记社进行笔记的更新迭代。

如有不足烦请谅解，希望这本复习笔记能够帮到大家！

Donmianchen

2026 年 10 月 19 日



目录

1 微分方程的基本概念 **3**

1.1 微分方程的定义 3

1.2 微分方程的几何解释 3

2 初等积分法 **5**

2.1 变量分离方程 5

2.2 齐次方程 5

2.3 一阶线性微分方程 5

2.4 全微分方程及积分因子 5

2.5 一阶隐式微分方程 5

2.6 典型应用举例 5



Chapter 1

微分方程的基本概念

1.1 微分方程的定义

Definition 1.1.1（微分方程）. 微分方程是联系着自变量和未知函数以及未知函数导数的方程。

Definition 1.1.2（常微分方程）. 称如下形式的方程为常微分方程：$F(x,y,y',...,y^{(n)})=0, n\geq 1$，其中 F 为已知函数，自变量 x 在实数集 $\mathbb{R}$ 的某个区间上变化，未知函数 $y\in\mathbb{R}$，正整数 n 称作该常微分方程的阶。

Example 1.1.1 (以下方程不是常微分方程). $y'=f(y(x-1))$　　$y'=y(y(x))$

Definition 1.1.3（线性常微分方程）. 在常微分方程中，若 F 关于 $x,y',..,y^{(n)}$ 是线性的，则称该方程为线性常微分方程，简称为线性微分方程。

Definition 1.1.4（方程的解）. 设 J 为 $\mathbb{R}$ 中的区间，称函数 $y=\Phi(x)(x\in J)$ 为方程 $F(x,y,y',...,y^{(n)})=0, n\geq 1$ 的解，若 $F(x,\Phi(x),\Phi'(x),..,\Phi^{(n)})\equiv, x\in J$，此时，称 J 为解的存在区间。

若微分方程的解不包含任意常数，则称它为微分方程的一个特解。

假设 $y=\Phi(x;c_1,c_2,...,c_n)$ 是上述方程的解，其中 $c_1,c_2,..,c_n$ 为任意常数，若它们相互独立，即 jacobi 行列式 $\det\dfrac{\partial(\Phi,\Phi',...,\Phi^{(n-1)})}{\partial(c_1,c_2,...,c_n)}\neq 0, x\in J$, 则称其为上述方程的通解。

由隐式方程给出的通解称通积分，由隐式方程给出的特解称特积分。

Definition 1.1.5（初值问题）. 设 $y=\Phi(x)$ 是方程 $F(x,y,y',...,y^{(n)})=0, n\geq 1$ 的解，且满足 $\Phi(x_0)=y_0,...,\Phi^{(n-1)}(x_0)=y_0^{(n-1)}$ ，称其为初始条件，并称 $y=\Phi(x)$ 为上述方程满足上述初始条件的解。

称此类问题为初值问题，称 $y=\Phi(x)$ 为该初值问题的解。

1.2 微分方程的几何解释

Definition 1.2.1（积分曲线）. 考虑一阶微分方程 $\dfrac{dy}{dx}=f(x,y)$，其中 f 在平面区域 G 上连续，设 $y=\Phi(x), x\in J$ 是该方程的一个解，$J\subset\mathbb{R}$ 是区间，则平面点集 $\Gamma=\{(x,y)|y=\Phi(x), x\in J\}$ 为平面上一条可微曲线，称这条曲线为解曲线或积分曲线。



Definition 1.2.2（线素场）. 在区域 G 中的每一个点 P 处作一段以 $f(P)$ 为斜率的小线段 $l(P)$，称 $l(P)$ 为方程 $\frac{dy}{dx}=f(x,y)$ 在点 P 处的线素。称区域 G 连同它上面的全体线素为上述方程的线素场或方向场。

Example 1.2.1 (建立给定曲线族的积分方程). ***I.***$y=(x-C)^3$

需要注意求解此类问题需要使获得的方程的阶数尽可能低。

由 $y'=3(x-C)^2$ 可得 $y'=3y^{\frac{2}{3}}$

但由 $y''=6(x-C)$ 可得 $y=(\frac{y''}{6})^3$

两个方程都有解 $y=(x-C)^3$，但 $y=(\frac{y''}{6})^3$ 有通解 $\int\frac{dy}{\sqrt{9y^{\frac{4}{3}}+C_2}}=\pm x+C_3$，当 $C_2=0$ 时才有 $y=(x-C)^3$

多余的阶数会使解空间的大小爆增。在一些特殊的方程中，阶数和解的常数数量相等，我们之后证明它（如果这里没有链接，提醒我补一下）

II.$y=sin(x+C)$

由 $y'=cos(x+C)$ 可得 $y^2+y'^2=1$，它的通解为上述方程，特解为 $y\equiv 1$和$y\equiv -1$

由 $y''=-sin(x+C)$ 可得 $y''=-y$，它的通解为 $y=C_1cosx+C_2sinx$，这再次说明上面的结论。



Chapter 2

初等积分法

2.1 变量分离方程

2.2 齐次方程

2.3 一阶线性微分方程

2.4 全微分方程及积分因子

2.5 一阶隐式微分方程

2.6 典型应用举例